

Le second degré

Forme canonique, discriminant, résolution et signe d'un trinôme

Classe de Première — Spécialité mathématiques

Contents

1	Le trinôme du second degré	2
1.1	Définition et formes d'écriture	2
1.2	Forme canonique	2
2	Résolution de l'équation du second degré	4
2.1	Le discriminant	4
2.2	Forme factorisée	5
2.3	Somme et produit des racines	6
3	Signe d'un trinôme du second degré	7
4	Applications et optimisation	9
5	Fiche mémo	10
6	Exercices	11
6.1	Forme canonique et sommet	11
6.2	Résolution d'équations	11
6.3	Signe et inéquations	11
6.4	Problèmes d'optimisation	12

Chapter 1

Le trinôme du second degré

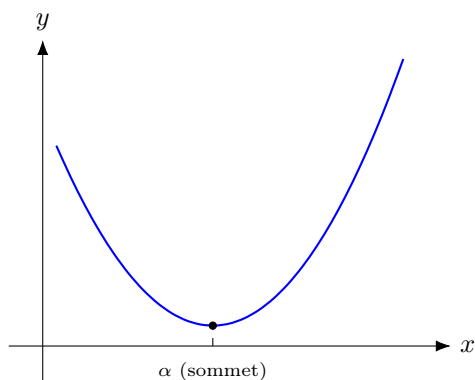
1.1 Définition et formes d'écriture

Définition 1.1.1 (Fonction polynôme du second degré). Une **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme**) est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ pouvant s'écrire sous la forme dite **développée** :

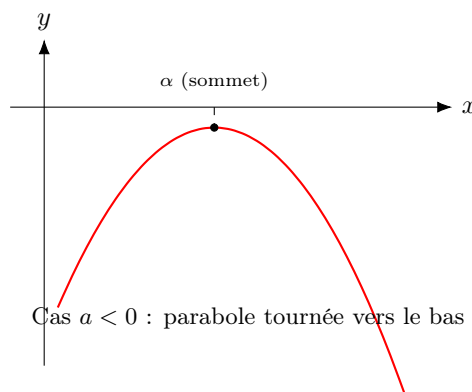
$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

Les réels a, b, c sont appelés les **coefficients** du trinôme (la condition $a \neq 0$ est essentielle : si $a = 0$, la fonction serait affine, et non plus du second degré).

Remarque 1.1.2 (Besoin). De nombreuses situations concrètes se modélisent par un trinôme : la trajectoire d'un projectile (mouvement parabolique), une aire à optimiser en fonction d'une longueur, un coût de production en fonction d'une quantité fabriquée, etc. Savoir factoriser, résoudre et étudier le signe d'un trinôme permet de répondre à des questions très concrètes : «pour quelles valeurs l'aire dépasse-t-elle un seuil ? », «quelle est la valeur qui minimise le coût ? », etc.



Cas $a > 0$: parabole tournée vers le haut



Cas $a < 0$: parabole tournée vers le bas

Proposition 1.1.1 (Admis). La représentation graphique d'un trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ est une **parabole**. Cette parabole est tournée «vers le haut » si $a > 0$, et «vers le bas » si $a < 0$.

1.2 Forme canonique

Théorème 1.2.1 (Forme canonique). *Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) peut s'écrire sous la **forme canonique** :*

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta, \quad \text{où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha) = c - \frac{b^2}{4a}.$$

Proof. Partons de $f(x) = ax^2 + bx + c$, et **factorisons par a** (possible car $a \neq 0$) les deux premiers termes :

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

On reconnaît le début d'une identité remarquable $(x + k)^2 = x^2 + 2kx + k^2$ avec $2k = \frac{b}{a}$, soit $k = \frac{b}{2a}$. On **ajoute et retranche** $k^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2$ à l'intérieur de la parenthèse :

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \right) + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c.$$

En développant à nouveau :

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - a \times \frac{b^2}{4a^2} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

En posant $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = c - \frac{b^2}{4a}$, on obtient bien $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. □

Remarque 1.2.1. Cette technique s'appelle la « mise sous forme canonique » (ou « complétion du carré »). Elle est extrêmement utile car elle révèle immédiatement les **coordonnées du sommet** de la parabole, $(\alpha; \beta)$, et permet d'obtenir directement le sens de variation et l'extremum de f (voir corollaire ci-dessous).

Corollaire 1.2.1 (Sommet, variations et extremum). *Soit $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ la forme canonique du trinôme. La parabole représentant f a pour **sommet** le point $S(\alpha; \beta)$, et :*

- si $a > 0$: f est décroissante sur $] -\infty; \alpha]$, croissante sur $[\alpha; +\infty[$, et admet un **minimum** égal à β , atteint en α ;
- si $a < 0$: f est croissante sur $] -\infty; \alpha]$, décroissante sur $[\alpha; +\infty[$, et admet un **maximum** égal à β , atteint en α .

Proof. Étudions le cas $a > 0$ (le cas $a < 0$ est symétrique). Pour tous réels $x_1 < x_2$ tels que $\alpha \leq x_1 < x_2$: on a $0 \leq x_1 - \alpha < x_2 - \alpha$, donc, en élevant au carré (fonction carrée croissante sur $[0; +\infty[$), $(x_1 - \alpha)^2 < (x_2 - \alpha)^2$, puis (car $a > 0$) $a(x_1 - \alpha)^2 < a(x_2 - \alpha)^2$, et enfin $f(x_1) < f(x_2)$: f est donc strictement croissante sur $[\alpha; +\infty[$. Un raisonnement analogue sur $] -\infty; \alpha]$ donne la décroissance. Comme $(x - \alpha)^2 \geq 0$ pour tout x , et $a > 0$, on a $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \geq \beta$ pour tout x , avec égalité si et seulement si $x = \alpha$: β est donc bien le minimum de f , atteint uniquement en α . □

Exemple 1.2.2. Mettons sous forme canonique $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$. On a $a = 2$, $b = -8$, $c = 5$, donc $\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2$ et $\beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$. Ainsi :

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 3.$$

La parabole a pour sommet $S(2; -3)$; comme $a = 2 > 0$, f admet un **minimum** égal à -3 , atteint en $x = 2$.

Chapter 2

Résolution de l'équation du second degré

2.1 Le discriminant

Définition 2.1.1 (Discriminant). Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme ($a \neq 0$). On appelle **discriminant** de ce trinôme le réel, noté Δ (delta), défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème 2.1.1 (Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$). Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme ($a \neq 0$), de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation $f(x) = 0$ admet **deux solutions distinctes** :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: l'équation $f(x) = 0$ admet **une unique solution** (dite **racine double**) :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$: l'équation $f(x) = 0$ **n'admet aucune solution réelle**.

Proof. Partons de la forme canonique établie au théorème 1.2.1 : $f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$.

Résoudre $f(x) = 0$ revient donc à résoudre :

$$a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a} \iff \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

(en divisant par $a \neq 0$, et en remarquant que $4a^2 > 0$).

Cas $\Delta > 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} > 0$, donc l'équation $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$ équivaut à $x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|}$, ce qui, après simplification des deux cas de signe de a , redonne exactement les deux expressions de x_1 et x_2 annoncées.

Cas $\Delta = 0$: l'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, qui équivaut à $x = -\frac{b}{2a}$ (une unique solution, car un carré nul impose que sa base soit nulle).

Cas $\Delta < 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$. Or un carré est **toujours positif ou nul** : l'équation $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$ (un carré égal à un nombre strictement négatif) n'a donc **aucune solution** réelle. $\square$

Exemple 2.1.2. Résolvons $2x^2 - 3x - 5 = 0$. On a $a = 2$, $b = -3$, $c = -5$, donc :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 9 + 40 = 49 = 7^2 > 0.$$

L'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{3-7}{4} = -1, \quad x_2 = \frac{3+7}{4} = \frac{10}{4} = 2,5.$$

Exemple 2.1.3. Résolvons $x^2 - 4x + 4 = 0$. On a $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$, donc $\Delta = 16 - 16 = 0$. L'équation admet une unique solution : $x_0 = \frac{4}{2} = 2$.

Exemple 2.1.4. Résolvons $x^2 + x + 1 = 0$. On a $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: cette équation **n'admet aucune solution réelle**.

2.2 Forme factorisée

Corollaire 2.2.1 (Forme factorisée). Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme de discriminant Δ .

- Si $\Delta > 0$, de racines x_1 et x_2 : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$;
- Si $\Delta = 0$, de racine double x_0 : $f(x) = a(x - x_0)^2$;
- Si $\Delta < 0$: f ne peut pas se factoriser en un produit de facteurs du premier degré à coefficients réels.

Proof. Traitons le cas $\Delta > 0$ (les autres cas se traitent de façon analogue). D'après la démonstration du théorème 2.1.1, $f(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$, qui est de la forme $a(u^2 - v^2)$ avec $u = x + \frac{b}{2a}$ et $v = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ (identité remarquable). En factorisant $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) = a(x - x_1)(x - x_2),$$

en reconnaissant les expressions de x_1 et x_2 du théorème 2.1.1. $\square$

Méthode 2.2.1 (Résoudre une équation du second degré). 1) Écrire l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (regrouper tous les termes du même côté) ;

2) Identifier a , b , c , et calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$;

3) Selon le signe de Δ , conclure à l'aide du théorème 2.1.1 (deux solutions, une solution, ou aucune solution réelle).

Piège classique. Une équation du second degré doit être mise sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (tous les termes d'un même côté, l'autre côté valant 0) **avant** de pouvoir identifier a, b, c et calculer Δ . Écrire par exemple $x^2 = 3x - 1$ directement sous cette forme conduirait à une erreur : il faut d'abord la réécrire $x^2 - 3x + 1 = 0$.

2.3 Somme et produit des racines

Proposition 2.3.1 (Relations entre coefficients et racines — admis). *Si un trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $\Delta \geq 0$) admet deux racines x_1, x_2 (éventuellement confondues si $\Delta = 0$), alors :*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Remarque 2.3.1. *Ces relations sont pratiques pour **vérifier** rapidement un calcul de racines (sans redémontrer le résultat), ou pour retrouver un trinôme dont on connaît déjà les deux racines.*

Exemple 2.3.2. Reprenons $2x^2 - 3x - 5 = 0$, de racines $x_1 = -1$ et $x_2 = 2,5$ trouvées plus haut. Vérifions : $x_1 + x_2 = -1 + 2,5 = 1,5$, et $-\frac{b}{a} = -\frac{-3}{2} = 1,5$: cela concorde. De même, $x_1 \times x_2 = -1 \times 2,5 = -2,5$, et $\frac{c}{a} = \frac{-5}{2} = -2,5$: cela concorde également.

Chapter 3

Signe d'un trinôme du second degré

Remarque 3.0.1 (Besoin). Connaître le **signe** d'un trinôme sur $\mathbb{R}$ est indispensable pour résoudre des **inéquations** du second degré, mais aussi pour déterminer un ensemble de définition, étudier la position relative d'une courbe par rapport à une droite, etc.

Théorème 3.0.1 (Signe d'un trinôme). Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme de discriminant Δ .

- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est du **signe de a** pour tout réel x , et ne s'annule jamais.
- Si $\Delta = 0$, de racine double x_0 : $f(x)$ est du **signe de a** pour tout $x \neq x_0$, et $f(x_0) = 0$.
- Si $\Delta > 0$, de racines $x_1 < x_2$: $f(x)$ est du **signe de a à l'extérieur** des racines (c'est-à-dire sur $] -\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$), et du **signe opposé à a entre les racines** (sur $]x_1; x_2[$), et s'annule en x_1 et x_2 .

Proof. **Cas $\Delta < 0$ ou $\Delta = 0$** : d'après la forme canonique, $f(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$. Si $\Delta \leq 0$, alors $-\frac{\Delta}{4a^2} \geq 0$, donc $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \geq 0$ pour tout x (somme d'un carré positif ou nul et d'un terme positif ou nul) : le facteur entre parenthèses est donc toujours positif ou nul, si bien que $f(x)$ est bien du signe de a (nul uniquement si $\Delta = 0$ et $x = x_0 = -\frac{b}{2a}$, cas d'égalité).

Cas $\Delta > 0$: d'après la forme factorisée (corollaire 2.2.1), $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$ avec $x_1 < x_2$. Étudions le signe de $(x-x_1)(x-x_2)$ selon la position de x :

- si $x < x_1$: alors $x - x_1 < 0$ et $x - x_2 < 0$ (car $x < x_1 < x_2$), donc le produit $(x-x_1)(x-x_2)$ est **positif** ;
- si $x_1 < x < x_2$: alors $x - x_1 > 0$ et $x - x_2 < 0$, donc le produit est **négatif** ;
- si $x > x_2$: alors $x - x_1 > 0$ et $x - x_2 > 0$, donc le produit est **positif**.

Ainsi, $(x-x_1)(x-x_2)$ est positif «à l'extérieur» des racines et négatif «entre» les racines. En multipliant par a , on obtient le signe de $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$ annoncé (le signe est celui de a à l'extérieur, l'opposé du signe de a entre les racines). $\square$

Remarque 3.0.2. On retient souvent cette règle sous la formule mnémotechnique : «un trinôme est du signe de a , **sauf entre les racines** (s'il y en a) ».

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a

Tableau de signes dans le cas $\Delta > 0$ (avec $x_1 < x_2$)

Méthode 3.0.3 (Étudier le signe d'un trinôme / résoudre une inéquation). 1) Calculer le discriminant Δ ;

2) Si $\Delta > 0$, calculer les deux racines $x_1 < x_2$; si $\Delta = 0$, calculer la racine double x_0 ; si $\Delta < 0$, il n'y a pas de racine ;

3) Dresser le tableau de signes en appliquant le théorème 3.0.1 (signe de a , sauf entre les racines si $\Delta > 0$) ;

4) Lire la solution de l'inéquation directement sur le tableau de signes.

Exemple 3.0.4. Résolvons l'inéquation $-x^2 + 2x + 3 \geq 0$. On a $a = -1$, $b = 2$, $c = 3$, donc $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$, et :

$$x_1 = \frac{-2 - 4}{-2} = 3, \quad x_2 = \frac{-2 + 4}{-2} = -1.$$

(on trouve $x_2 < x_1$ avec ces notations : renommons donc $x_1 = -1$ et $x_2 = 3$ pour respecter $x_1 < x_2$). Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines. L'ensemble des solutions de $-x^2 + 2x + 3 \geq 0$ est donc :

$$S = [-1; 3].$$

Chapter 4

Applications et optimisation

Méthode 4.0.1 (Résoudre un problème d'optimisation avec un trinôme). 1) Traduire la situation par une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ (bien identifier ce que représente x , et son domaine de validité — souvent un intervalle de longueurs ou de quantités positives) ;

2) Mettre f sous forme canonique (théorème 1.2.1) pour obtenir directement le sommet $(\alpha; \beta)$;

3) Conclure sur l'extremum (corollaire 1.2.1), en vérifiant que α appartient bien au domaine de validité de la situation.

Exemple 4.0.2 (Optimisation d'une aire). On dispose de 40 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note x la longueur d'un des côtés (en mètres), avec $0 < x < 20$.

- 1) Le périmètre valant 40, l'autre côté mesure $20 - x$. L'aire de l'enclos est donc $\mathcal{A}(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$.
- 2) Mettons $\mathcal{A}$ sous forme canonique : $a = -1$, $b = 20$, donc $\alpha = -\frac{20}{-2} = 10$, et $\mathcal{A}(10) = -100 + 200 = 100$.
Ainsi $\mathcal{A}(x) = -(x - 10)^2 + 100$.
- 3) Comme $a = -1 < 0$, $\mathcal{A}$ admet un **maximum** égal à 100, atteint en $x = 10$ (qui appartient bien à $]0; 20[$). L'aire maximale de l'enclos est donc de 100 m², obtenue pour un enclos carré de 10 mètres de côté.

Chapter 5

Fiche mémo

Notion	À retenir
Forme développée	$f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$
Forme canonique	$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$; sommet $S(\alpha; \beta)$
Discriminant	$\Delta = b^2 - 4ac$
Racines	$\Delta > 0 : x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$; $\Delta = 0 : x_0 = -\frac{b}{2a}$; $\Delta < 0 : \text{aucune racine réelle}$
Forme factorisée	$\Delta > 0 : a(x - x_1)(x - x_2)$; $\Delta = 0 : a(x - x_0)^2$; $\Delta < 0 : \text{non factorisable}$
Somme, produit des racines	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
Signe du trinôme	Signe de a , sauf entre les racines si $\Delta > 0$
Variations, extremum	Signe de a détermine le sens (min si $a > 0$, max si $a < 0$), atteint en $x = \alpha$, valeur β

Chapter 6

Exercices

6.1 Forme canonique et sommet

Exercice 6.1.1. Mettre sous forme canonique les trinômes suivants, puis donner les coordonnées du sommet de la parabole associée et préciser s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum :

$$f(x) = x^2 - 6x + 5, \quad g(x) = -2x^2 + 4x + 1, \quad h(x) = 3x^2 + 6x.$$

Exercice 6.1.2. Écrire une fonction Python `sommet(a, b, c)` qui renvoie le couple (α, β) des coordonnées du sommet de la parabole associée au trinôme $ax^2 + bx + c$.

6.2 Résolution d'équations

Exercice 6.2.1. Résoudre les équations suivantes, en calculant le discriminant à chaque fois :

$$1) x^2 - 5x + 6 = 0 \quad 2) 4x^2 - 4x + 1 = 0 \quad 3) x^2 + 2x + 5 = 0.$$

Exercice 6.2.2. Résoudre l'équation $2x^2 - x = 6$ (on pensera à tout regrouper d'un même côté avant d'identifier a, b, c).

Exercice 6.2.3. Deux nombres ont pour somme 12 et pour produit 32. En utilisant les relations entre coefficients et racines, déterminer ces deux nombres (on pourra les considérer comme les racines d'un trinôme bien choisi).

6.3 Signe et inéquations

Exercice 6.3.1. Étudier le signe des trinômes suivants sur $\mathbb{R}$ (tableau de signes) :

$$f(x) = x^2 - 4, \quad g(x) = -x^2 + 3x - 2, \quad h(x) = x^2 - 2x + 3.$$

Exercice 6.3.2. Résoudre les inéquations suivantes :

$$1) x^2 - x - 6 \leq 0 \quad 2) -2x^2 + 8 > 0 \quad 3) x^2 - 6x + 9 \geq 0.$$

Exercice 6.3.3. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 4}$ (on rappelle qu'une racine carrée n'est définie que pour un nombre positif ou nul).

6.4 Problèmes d'optimisation

Exercice 6.4.1. Un fabricant produit x objets par jour ($0 \leq x \leq 100$). Le bénéfice réalisé, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 160x - 1000$.

- 1) Mettre B sous forme canonique.
- 2) Déterminer la quantité x à produire pour maximiser le bénéfice, et calculer ce bénéfice maximal.
- 3) Résoudre $B(x) \geq 0$, et interpréter concrètement le résultat obtenu.

Exercice 6.4.2 (Synthèse). On souhaite fabriquer, à partir d'une feuille de carton rectangulaire de dimensions $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$, une boîte sans couvercle en découpant un carré de côté x (en cm) dans chaque coin, puis en repliant les bords.

- 1) Justifier que x doit vérifier $0 < x < 10$.
- 2) Exprimer le volume de la boîte, sachant que sa base est un rectangle de dimensions $(30 - 2x)$ et $(20 - 2x)$, et sa hauteur x . (Ce volume n'est pas un trinôme du second degré : on se contentera ici de l'exprimer et de le faire calculer par un programme Python.)
- 3) Écrire un programme Python qui teste toutes les valeurs de x entre 0 et 10 par pas de 0,1, et affiche la valeur de x qui semble maximiser le volume (on pourra s'inspirer de la méthode de balayage vue en cours sur le T.V.I.).